



Regla de la cadena

Casi ninguna función real es tan sencilla como x^2 o $\sin x$: aparecen $\sin 4x$, $e^{-0.1t}$ o $\sqrt{1-x^2}$. Todas son funciones dentro de otras. La regla de la cadena es la herramienta para derivarlas y la vas a usar en prácticamente cada derivada que hagas de aquí en adelante.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Reconocer la función de afuera y la de adentro.
2. Aplicar la regla de la cadena a potencias, raíces y cocientes.
3. Derivar trigonométricas, exponenciales y logaritmos de expresiones.
4. Aplicar la cadena varias veces seguidas.
5. Combinar la cadena con las reglas del producto y del cociente.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 La idea

En $y = (3x^2 + 1)^5$ hay dos funciones: **afuera**, «elevar a la quinta»; **adentro**, $u = 3x^2 + 1$. Si u cambia 6 veces más rápido que x y y cambia 5 u^4 veces más rápido que u , entonces y cambia el producto de esas rapideces respecto a x .

REGLA DE LA CADENA

$$\frac{d}{dx}f(g(x)) = f'(g(x)) \cdot g'(x) \quad \text{o bien} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

En palabras: **deriva la de afuera dejando intacta la de adentro, y multiplica por la derivada de la de adentro.**

1

EJEMPLO RESUELTODeriva $y = (3x^2 + 1)^5$.

$$y' = 5(3x^2 + 1)^4 \cdot 6x = 30x(3x^2 + 1)^4$$

Sin la cadena tendrías que desarrollar una quinta potencia.

02

Potencias y raíces de expresiones

$$\frac{d}{dx} u^n = n u^{n-1} u' \qquad \frac{d}{dx} \sqrt{u} = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$$

2

EJEMPLO RESUELTODeriva $y = \sqrt{1 - x^2}$.

$$y' = \frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}} = -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$$

Un cociente con constante arriba se hace más fácil como potencia negativa: $\frac{1}{(x^2 + 1)^3} = (x^2 + 1)^{-3}$.

03

Trigonométricas, exponenciales y logaritmos

FUNCIÓN	DERIVADA	EJEMPLO
$\sin u$	$\cos u \cdot u'$	$(\sin 4x)' = 4 \cos 4x$
$\cos u$	$-\sin u \cdot u'$	$(\cos x^2)' = -2x \sin x^2$
$\tan u$	$\sec^2 u \cdot u'$	$(\tan 3x)' = 3 \sec^2 3x$
e^u	$e^u \cdot u'$	$(e^{x^2})' = 2x e^{x^2}$
$\ln u$	$\frac{u'}{u}$	$(\ln(x^2 + 1))' = \frac{2x}{x^2 + 1}$

 $\sin^2 x$ Y $\sin x^2$ SON DISTINTAS

$\sin^2 x = (\sin x)^2$: afuera es el cuadrado, y $(\sin^2 x)' = 2 \sin x \cos x$. En cambio $\sin(x^2)$: afuera es el seno, y $(\sin x^2)' = 2x \cos x^2$.

04

Cadenas largas

Si hay tres o más funciones, deriva de afuera hacia adentro, una capa a la vez, multiplicando todo.

3

EJEMPLO RESUELTODeriva $y = \cos^3(2x)$.Capas: el cubo, luego el coseno, luego $2x$.

$$y' = 3 \cos^2(2x) \cdot (-\sin(2x)) \cdot 2 = -6 \cos^2(2x) \sin(2x)$$

4

EJEMPLO RESUELTOUn café se enfría según $T(t) = 20 + 60e^{-0.1t}$ ($^{\circ}\text{C}$, t en minutos). ¿Qué tan rápido se enfría al inicio?

$$T'(t) = 60e^{-0.1t}(-0.1) = -6e^{-0.1t} \quad T'(0) = -6^{\circ}\text{C}/\text{min}$$

05

Cadena con producto y cocienteDecide primero cuál es la operación **principal** (la última que harías al evaluar) y usa cada regla donde toca.

5

EJEMPLO RESUELTODeriva $y = x e^{-3x}$.

Es un producto; el segundo factor necesita cadena:

$$y' = 1 \cdot e^{-3x} + x \cdot e^{-3x}(-3) = e^{-3x}(1 - 3x)$$

06

Errores comunes**REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA**

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
$((2x + 1)^3)' = 3(2x + 1)^2$	$6(2x + 1)^2$	Faltó la derivada de adentro.
$(\sin 4x)' = \cos 4$	$4 \cos 4x$	La de adentro queda intacta.
$(e^{x^2})' = x^2 e^{x^2-1}$	$2x e^{x^2}$	La exponencial no baja el exponente.
$(\ln 5x)' = \frac{1}{5x}$	$\frac{5}{5x} = \frac{1}{x}$	$\frac{u'}{u}$ con $u' = 5$.
Derivar la de adentro también «por dentro»	$f'(g(x)) \cdot g'(x)$	g se deriva una sola vez, afuera.

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO**Repaso en una mirada**

$$[f(g)]' = f'(g) \cdot g'$$

$$(u^n)' = n u^{n-1} u'$$

$$(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$$

$$(\sin u)' = u' \cos u$$

$$(\cos u)' = -u' \sin u$$

$$(\tan u)' = u' \sec^2 u$$

$$(e^u)' = u' e^u$$

$$(\ln u)' = \frac{u'}{u}$$

De afuera hacia adentro

07 Ejercicios

Deriva y simplifica. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Potencias y raíces

1 $y = (2x - 5)^4$

2 $y = (x^3 + 2x)^{-2}$

3 $y = \sqrt{3x + 4}$

4 $y = \frac{1}{(x^2 + 1)^3}$

B. Trascendentes

5 $y = \cos 5x$

6 $y = \tan x^2$

7 $y = e^{3x-1}$

8 $y = \ln 5x$

9 $y = \ln(\cos x)$

10 $y = \sin^3 x$

C. Combinadas

11 $y = x^2(x - 1)^5$

12 $y = e^{2x} \cos x$

13 y' de $y = \sqrt{x^2 + 9}$ en $x = 4$

14 $y = \left(\frac{x+1}{x-1}\right)^2$

D. Aplicaciones

15 Tangente a $y = \sqrt{2x + 1}$ en $x = 4$.

16 Un resorte oscila con $x(t) = 3 \sin 2t$ cm. Encuentra $v(t)$, $v(0)$ y $a(t)$.

17 Un cultivo tiene $N(t) = 500e^{0.2t}$ bacterias (t en horas). ¿A qué ritmo crece en $t = 5$?

08 Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|-------------------------------------|----|---------------------|----|-------------------------------------|
| 1 | $8(2x - 5)^3$ | 6 | $2x \sec^2 x^2$ | 12 | $e^{2x}(2 \cos x - \sin x)$ |
| 2 | $-\frac{2(3x^2 + 2)}{(x^3 + 2x)^3}$ | 7 | $3e^{3x-1}$ | 13 | $\frac{4}{5}$ |
| 3 | $\frac{3}{2\sqrt{3x+4}}$ | 8 | $\frac{1}{x}$ | 14 | $-\frac{4(x+1)}{(x-1)^3}$ |
| 4 | $-\frac{6x}{(x^2+1)^4}$ | 9 | $-\tan x$ | 15 | $y = \frac{1}{3}x + \frac{5}{3}$ |
| 5 | $-5 \sin 5x$ | 10 | $3 \sin^2 x \cos x$ | 16 | $6 \cos 2t$; 6 cm/s; $-12 \sin 2t$ |
| | | 11 | $x(x-1)^4(7x-2)$ | 17 | ≈ 272 bacterias por hora |

Soluciones paso a paso

- 2 $-2(x^3 + 2x)^{-3} \cdot (3x^2 + 2).$
-
- 4 $(x^2 + 1)^{-3}; -3(x^2 + 1)^{-4} \cdot 2x.$
-
- 8 $\frac{5}{5x}$. También: $\ln 5x = \ln 5 + \ln x$, y $\ln 5$ es constante.
-
- 9 $\frac{-\sin x}{\cos x} = -\tan x.$
-
- 11 $2x(x-1)^5 + x^2 \cdot 5(x-1)^4$; factoriza $x(x-1)^4$: $2(x-1) + 5x = 7x - 2.$
-
- 12 $2e^{2x} \cos x + e^{2x}(-\sin x).$
-
- 13 $y' = \frac{x}{\sqrt{x^2+9}}$; en 4: $\frac{4}{\sqrt{25}}.$
-
- 14 $2 \left(\frac{x+1}{x-1} \right) \cdot \frac{(x-1) - (x+1)}{(x-1)^2} = 2 \cdot \frac{x+1}{x-1} \cdot \frac{-2}{(x-1)^2}.$
-
- 15 $y(4) = 3$ y $y' = \frac{2}{2\sqrt{2x+1}} = \frac{1}{3} \cdot y - 3 = \frac{1}{3}(x-4).$
-
- 16 $v = 3 \cos 2t \cdot 2$ y $a = -6 \sin 2t \cdot 2$. Nota: $a = -4x$, típico de un resorte.
-
- 17 $N'(t) = 100e^{0.2t}$; $N'(5) = 100e \approx 271.8.$
-

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Identificar afuera y adentro en una composición.	Sección 01	☐	☐	☐
Derivar $(\dots)^n$ y $\sqrt{\dots}$ multiplicando por la derivada de adentro.	Sección 02	☐	☐	☐
Derivar $\sin(\dots)$, $e^{(\dots)}$ y $\ln(\dots)$.	Sección 03	☐	☐	☐
Encadenar tres funciones sin olvidar un factor.	Sección 04	☐	☐	☐
Usar producto y cadena en la misma derivada.	Sección 05	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escíbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.